Fase 1: Generación de formularios

- Menú lateral:
    - **+ New Project**
    - **Home**: Como el antiguo home (Barra de promptear + templates a seleccionar)
    - **All Documents** (jerarquía como se vería por ejemplo desde VSCode)
        - Lista Ficheros sueltos
        - lista carpetas
          (una vez pulsas en All Documents, los ves todos con sus miniaturas bien)
    - **Templates** (pantalla donde muestre todas las templates organizadas por tipo, y mostrando miniatura de como son (png) y la posibilidad de abrirlas (pdf))

Usar solo 4 templates disponibles: 3 de formularios y 1 documento largo.

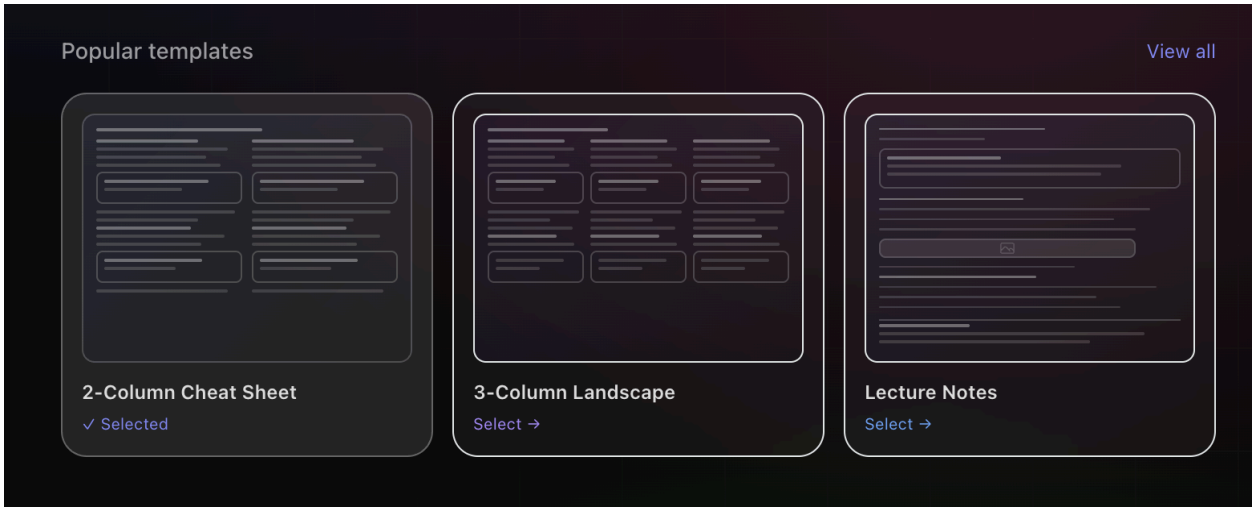
- Formularios: Horizontal 3 columnas, Vertical 2 Columnas, Vertical 3 columnas.
- Documento largo: única template.

Parámetros a modificar por el usuario (una vez ya generado el formulario)

- Tamaño de letra
- Espacio entre lineas, márgenes laterales, etc → Compactificación (a lo mejor se puede hacer que desde el propio output tocando un par de botones ya se ajusta automáticamente el tamaño de letra/espaciado, etc (seguramente es cambiar un par de lineas de .tex generado))
- Que siga pudiendo interactuar via chat.

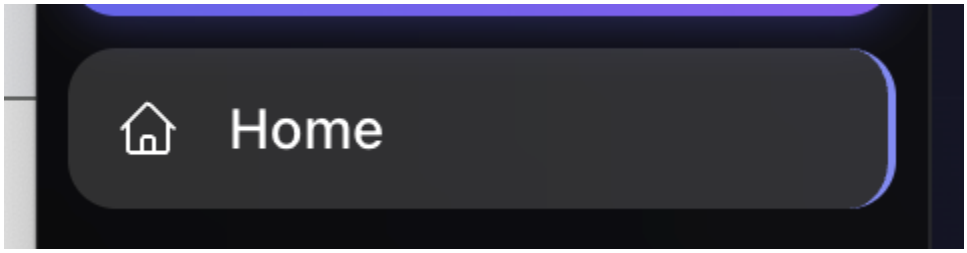
Anotaciones diseño:

- El selector de Template no es muy visual cuando se selecciona. A lo mejor poner el contorno de un color más vistoso.



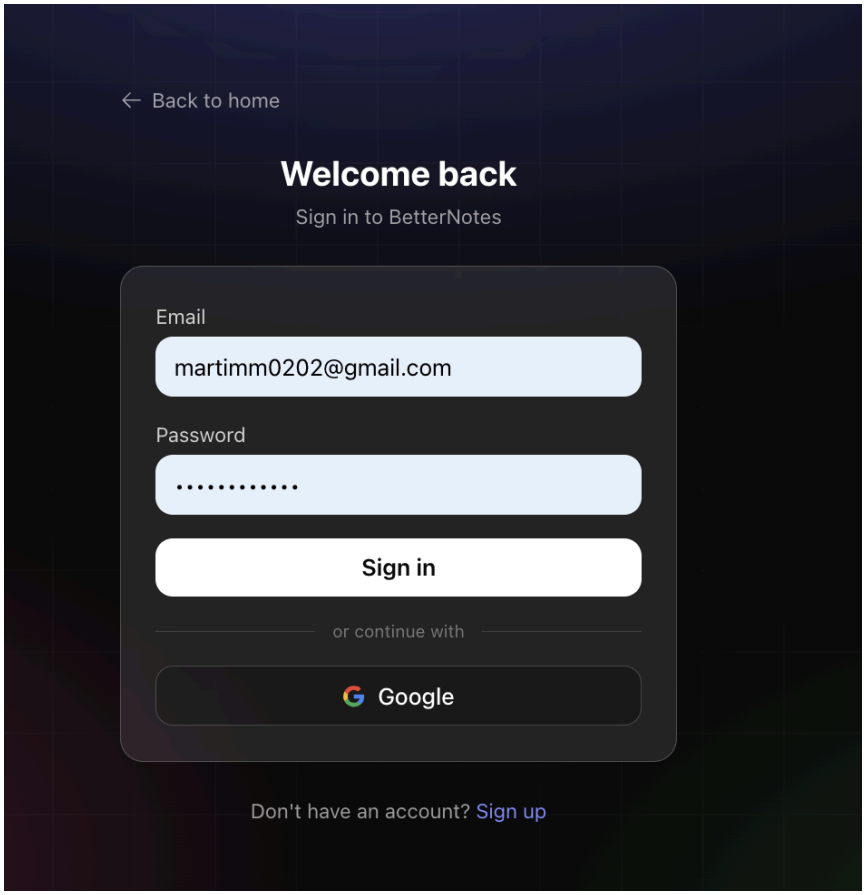
- Nombres de las plantillas: Especificar si son Portrait/Vertical o Landscape/Horizontal
    - **2-Column Portrait**
    - **3-Column Landscape**
    - **3-Column Portrait**
    - **Long Notes (Chapters)**

- El botón del elemento seleccionado tiene este color distinto en la punta y me gusta que tenga una señal de este estilo, pero a lo mejor cambiaría un poco el diseño porque yo creía que era un bug antes.

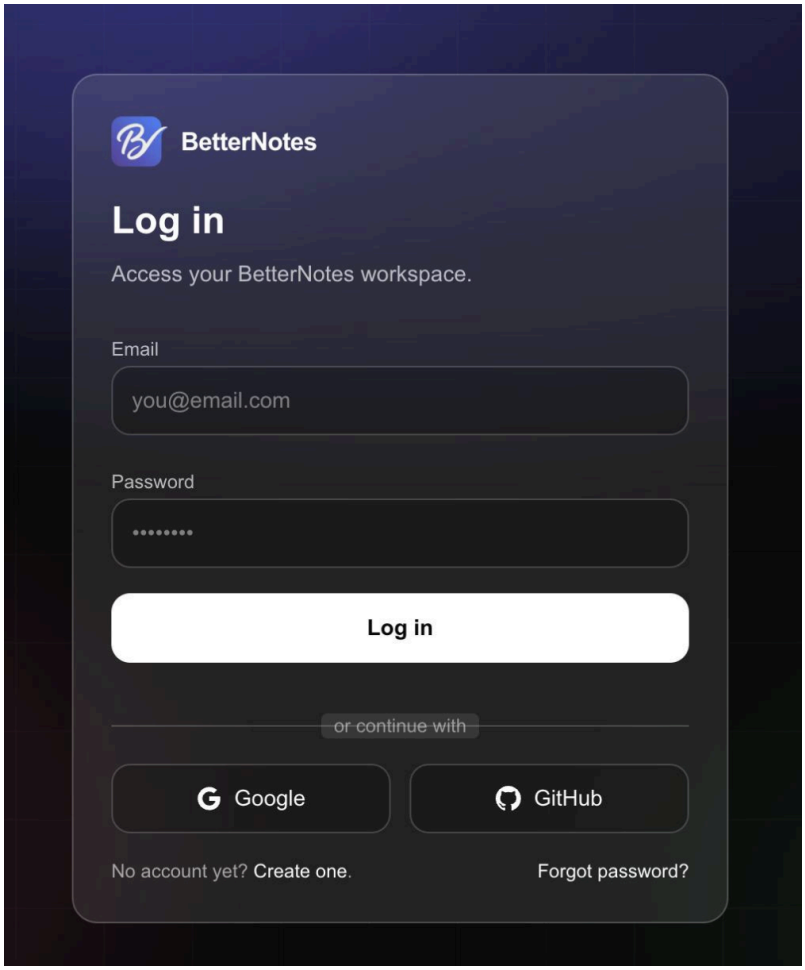


- En las Templates debería haber la opción de previsualizar el documento en pdf de muestra (una imagen vale más que mil palabras)

- En lugar de Sign in & Sign Up, yo pondría: Log in, Sign Up (para diferenciar y evitar confusiones)



- Añadir también un ‘Forgot Password?’
- Poner el logo de BetterNotes arriba. Ejemplo de diseño:



- Acabar de configurar inicio de sesión con Google (y puede que GitHub/Apple)

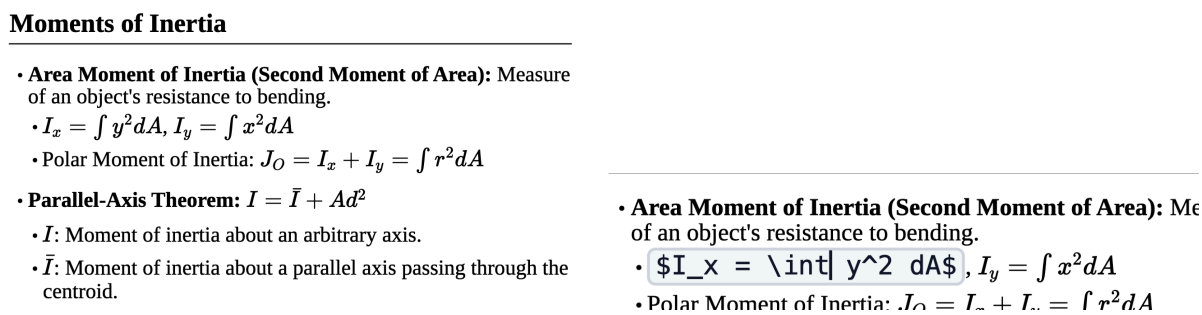
Fase 2: Ecosistema para el estudiante

- Nuevo Menú Lateral:
  - **Home**
  - —---------- Resources —---------- (separador de secciones)
  - **Cheat Sheets**
  - **Problem Solver**:
  - **Exams**:
    —---------- Projects —---------- (separador de secciones)
  - **Search**
  - **All Documents**
  - **My Studies**
  - **Templates**
    —---------- Recents —----------
  - List of previous documents.

1) **Cheat Sheets (interactivos):**

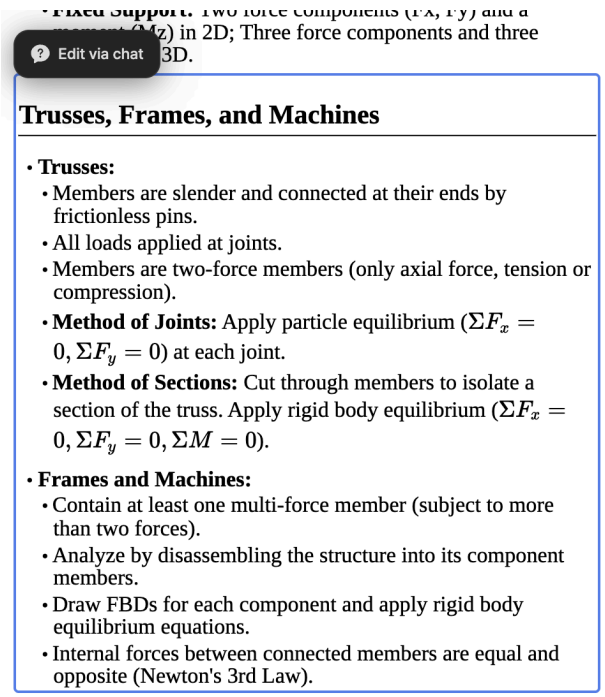
Nota: Empresa de Corea del Sud (populares por su app) https://gpai.app/cheatsheet . Principalmente actua en Corea del Sud, Filipinas, Malasia, Italia, Israel y Egipto. (no se usa en USA ni Europa casi). Su linkedin tiene 70 followers solo. Su web con IA ha empezado a funcionar a inicios de 2026. Están empezando ahora también!

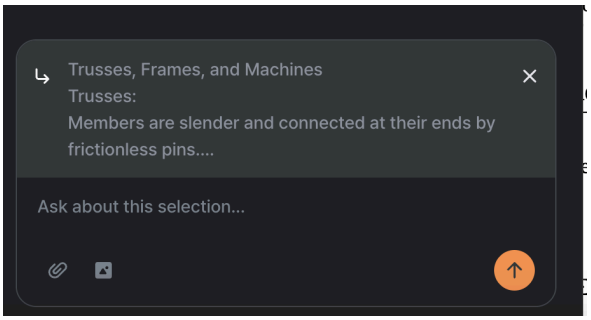
Lo que se mostrará ya no será un simple PDF, sinó un visor interactivo. (Luego podrás bajarte el PDF igualmente sin problema)

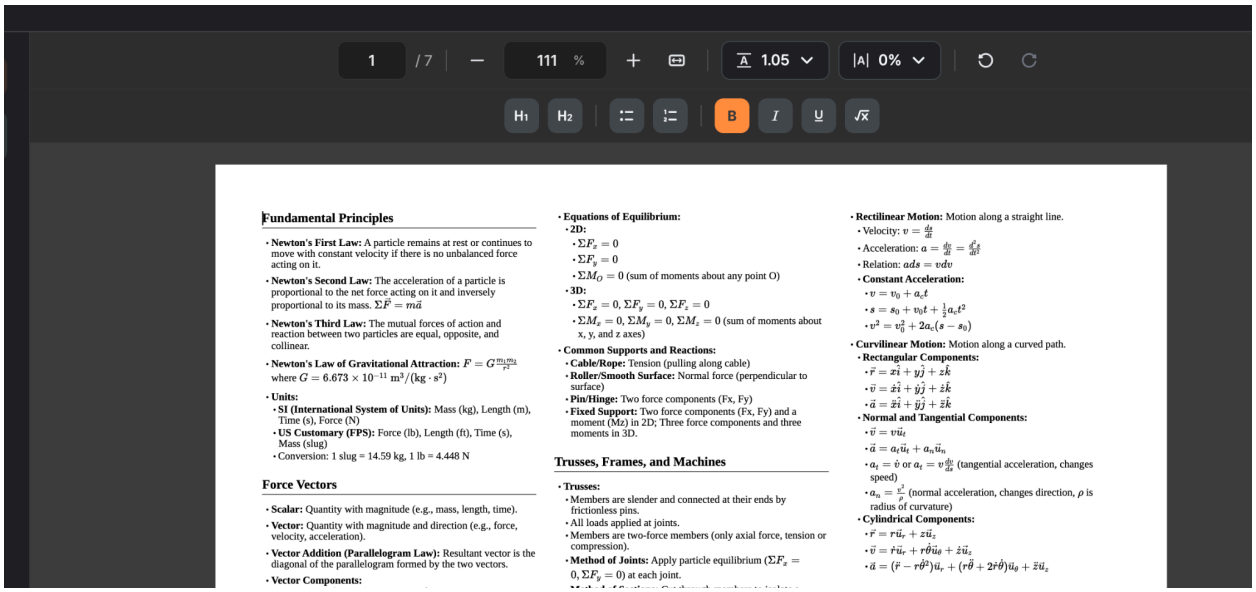


Aquí, si se pulsa al texto del formulario, se puede cambiar in-situ.

En función de la plantilla, que se autodetecte un segmento y se pueda luego pasar instantaneamente como contexto al prompt del chat.







Fundamental Principles

- **Newton's First Law:** A particle remains at rest or continues to move with constant velocity if there is no unbalanced force acting on it.
- **Newton's Second Law:** The acceleration of a particle is proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$
- **Newton's Third Law:** The mutual forces of action and reaction between two particles are equal, opposite, and collinear.
- **Newton's Law of Gravitational Attraction:** $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ where $G = 6.673 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}^3/(\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2)$
- **Units:**
  - **SI (International System of Units):** Mass (kg), Length (m), Time (s), Force (N)
  - **US Customary (FPS):** Force (lb), Length (ft), Time (s), Mass (slug)
  - Conversion: 1 slug = 14.59 kg, 1 lb = 4.448 N

Force Vectors

- **Scalar:** Quantity with magnitude (e.g., mass, length, time).
- **Vector:** Quantity with magnitude and direction (e.g., force, velocity, acceleration).
- **Vector Addition (Parallelogram Law):** Resultant vector is the diagonal of the parallelogram formed by the two vectors.
- **Vector Components:**

- **Equations of Equilibrium:**
  - **2D:**
    - $\Sigma F_x = 0$
    - $\Sigma F_y = 0$
    - $\Sigma M_O = 0$ (sum of moments about any point O)
  - **3D:**
    - $\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \Sigma F_z = 0$
    - $\Sigma M_x = 0, \Sigma M_y = 0, \Sigma M_z = 0$ (sum of moments about x, y, and z axes)
- **Common Supports and Reactions:**
  - **Cable/Rope:** Tension (pulling along cable)
  - **Roller/Smooth Surface:** Normal force (perpendicular to surface)
  - **Pin/Hinge:** Two force components (Fx, Fy)
  - **Fixed Support:** Two force components (Fx, Fy) and a moment (Mz) in 2D; Three force components and three moments in 3D.

Trusses, Frames, and Machines

- **Trusses:**
  - Members are slender and connected at their ends by frictionless pins.
  - All loads applied at joints.
  - Members are two-force members (only axial force, tension or compression).
  - **Method of Joints:** Apply particle equilibrium ($\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0$) at each joint.

- **Rectilinear Motion:** Motion along a straight line.
  - Velocity: $v = \frac{ds}{dt}$
  - Acceleration: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$
  - Relation: $ads = vdv$
  - **Constant Acceleration:**
    - $v = v_0 + a_c t$
    - $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a_c t^2$
    - $v^2 = v_0^2 + 2a_c(s - s_0)$
- **Curvilinear Motion:** Motion along a curved path.
  - **Rectangular Components:**
    - $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$
    - $\vec{v} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k}$
    - $\vec{a} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} + \ddot{z}\hat{k}$
  - **Normal and Tangential Components:**
    - $\vec{v} = v\vec{u}_t$
    - $\vec{a} = a_t\vec{u}_t + a_n\vec{u}_n$
    - $a_t = \dot{v}$ or $a_t = v\frac{dv}{ds}$ (tangential acceleration, changes speed)
    - $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ (normal acceleration, changes direction, ρ is radius of curvature)
  - **Cylindrical Components:**
    - $\vec{r} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$
    - $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$
    - $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$

Lista de acciones arriba para editar in-situ algunos parámetros. Por ejemplo, espaciado entre lineas, densidad de información, o poner en negrita/cursiva/underline/color/boxed partes del texto.

- Una vez completado el documento, que haya un botón que diga ‘Publish to My Studies’, y que permita publicarlo en el repo de tu uni. (ver apartado 6)

2) Problem Solver:

Resuelva detalladamente problemas importados a PDF, con ayuda si se requiere de soporte visual (tablas de momento).
Hacer que se puedan hacer preguntas en mitad de la respuesta (sub-chats que se puedan minimizar luego)

- Una vez completado el documento, que haya un botón que diga ‘Publish to My Studies’, y que permita publicarlo en el repo de tu uni. (ver apartado 6)

3) Exams

Generación de exámenes y seguimiento: Se generarán exámenes en base al tema que se pida, para estudiar. Después, el usuario podrá introducir su resolución y se generarán estadísticas de cómo va mejorando en el estudio.

– Formato de exámenes inicial (versión 1): Pueden ser tipo test o consistir en introducir el resultado en un recuadro. La corrección será simple: se generará la puntuación final y, a

continuación, se mostrará el resultado desarrollado en LaTeX (de color gris o azul, para diferenciarlo del enunciado). Este resultado desarrollado se mostrará tanto si lo han hecho bien como si lo han hecho mal, para reforzar así el aprendizaje. En los espacios de recuadros para completar, puede que solo haya que introducir una solución numérica, pero también puede ser que el usuario tenga que escribir un pequeño texto si se pide. En cada caso, el recuadro para la respuesta se ajustará. Aun así, no se pedirá el procedimiento de cálculos extensos.

– Formatos extra posibles (sobre todo más orientados a humanidades): flashcards; test a, b, c, d; verdadero/falso.

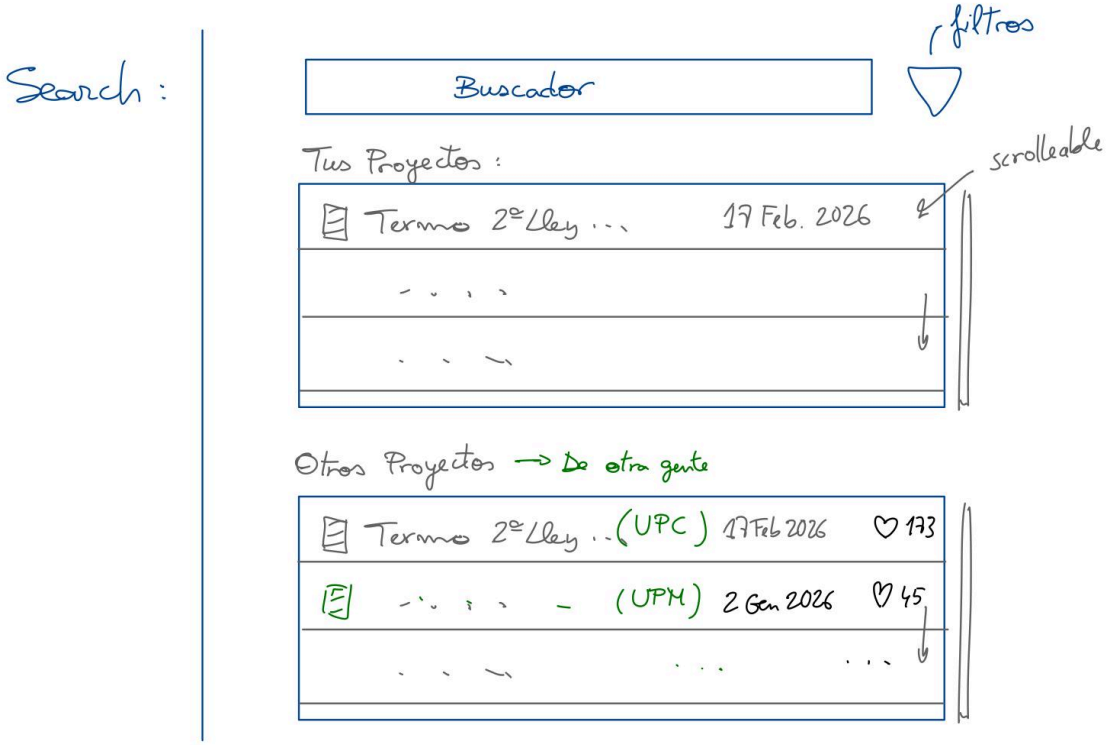
– Dentro de la web habrá un seguimiento de la mejora, con mensajes para subir los ánimos o también animaciones estilo Duolingo.

– Hacer que los exámenes tengan temporizador (o la posibilidad de activarlo).

- Una vez completado el documento, que haya un botón que diga ‘Publish to My Studies’, y que permita publicarlo en el repo de tu uni. (ver apartado 6)

4) Search

Buscador de proyectos. Al buscar por ahí, aparecerá una lista vertical partida en dos: los primeros archivos que saldrán serán sacados de tus propios documentos. Luego abajo mostrará proyectos subidos de esa misma temática, pero generados por otra gente. (ver esquema 1)



Filtros (en Search)

- **Tipo**: Formulario / Apuntes extensos / Problemas Resueltos / Exámenes
- **Ordenar por:** Más reciente, más likes
- **Universidad, Grado, Año, Materia**
- **Idioma, …**
- Cuando un usuario publique un documento, nosotros deberíamos generar automáticamente unas 'palabras clave' descriptivas de dicho documento para luego facilitar el motor de búsqueda interno nuestro. (se debería guardar en supabase la temática de esos apuntes, no solamente con un nombre genérico rollo Termodinámica, sinó con un poco más de detalle para hacer la búsqueda más precisa.

5) All Documents

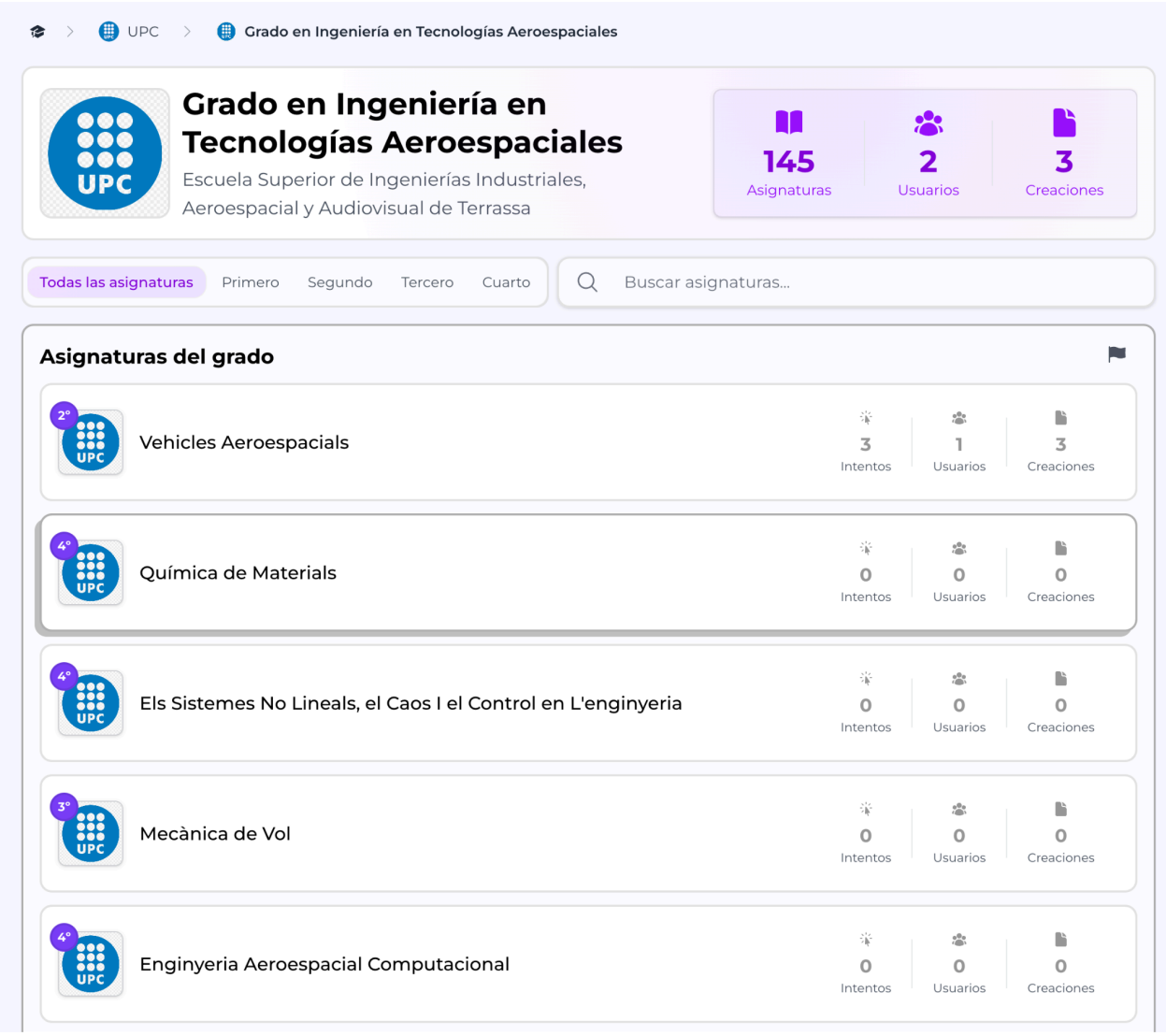
(jerarquía como se vería por ejemplo desde VSCode)

- Arriba una carpeta '**Starred**' con los marcados como favoritos. Luego, mostrar las demás carpetas arriba y ficheros sueltos justo abajo. (las carpetas ordenadas alfabeticamente, y luego los ficheros abajo tambien, pero no intercalar carpetas/ficheros)
- Ficheros sueltos (abrán 3 puntitos a la derecha del nombre del fichero, que permeterán 1) Cambiar el nombre, 2) Poner como favorito (starred), 3) Mover a una carpeta, 4) Eliminar.
- Carpetas: Al pulsarlas, se ven todos los ficheros internos con sus miniaturas.
  3 puntitos: 1) crear nuevo proyecto dentro de la carpeta, 2) cambiar nombre, 3) Mover (dentro o fuera de otra carpeta), 4) Eliminar
  Permitir guardar documentos por carpetas que luego se reutilicen en varios proyectos.

6) My Studies

- Aquí será donde el usuario tendrá el repositorio de su universidad, con todas las materias de cada curso, y organizado por carpetas internas de cada materia (apuntes, formularios, exámenes, …)
- Primero, cuando se accede aquí por primera vez, se pide buscar tu universidad y grado. (empiezar por un buscador de universidades, y luego un buscador de grados dentro esa universidad). Debería haber bases de datos de todas las universidades de España y sus grados/masters. Diseño de esta parte puede ser similar al de **Proxus**:
- Buscador donde aparezca lista de universidades:

- Panel de una universidad (seguramente se puede optimizar más el diseño que estos):



- Dar la posibilidad de tener más de un repo de universidades guardado como favoritos. Arriba a la derecha (una vez estás en el portal de tu universidad) debería haber un botón de (+) donde poder añadir otras universidades. Una vez hecho esto, el menú lateral se vería así, por ejemplo::
- **My Studies**
    - UPC - Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales
    - UPC - Grado en Ingeniería Física
    - UB - Psicología

- Mostrar Likes/Visualizaciones de los distintos documentos publicados en cada grado.

Se podrá seleccionar en el visor pdf mismo y aparecerá un recuadro selector que irá detectando distintos parrafos.

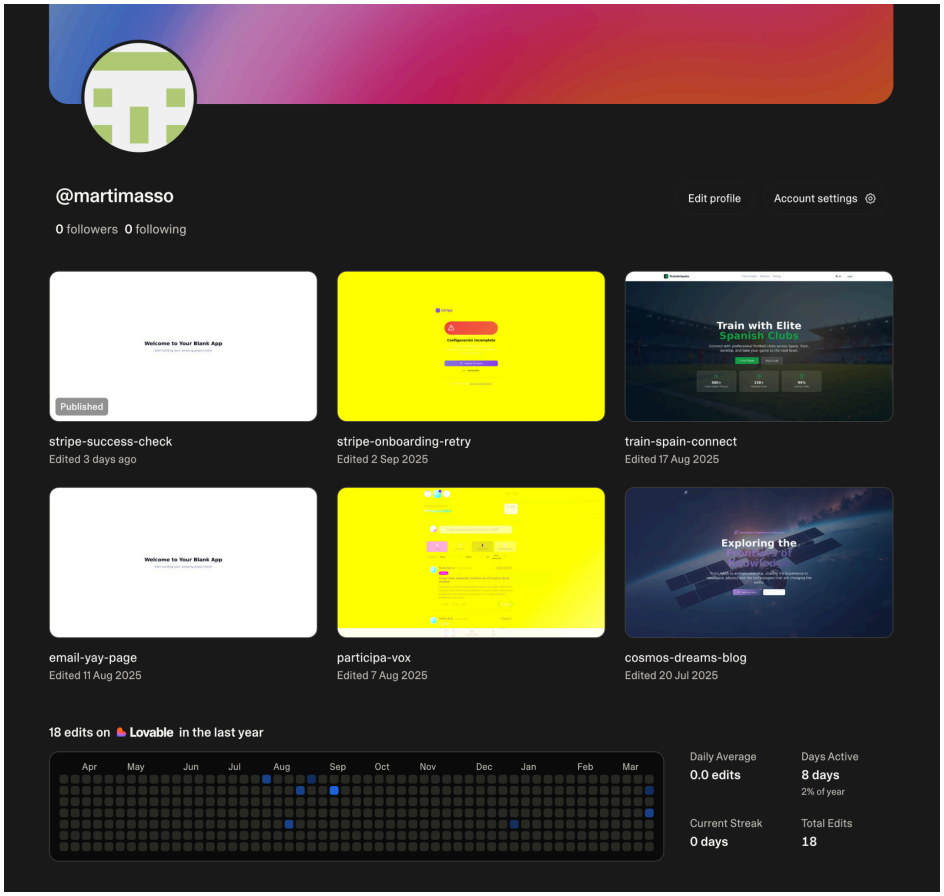
7) Templates
(pantalla donde muestre todas las templates organizadas por tipo, y mostrando miniatura de como son (png) y la posibilidad de abrirlas (pdf))
(Dar opción al usuario de guardarse otros documentos como Templates)

8) Lista de archivos recientes.

0) Home//Pulsar logo arriba:

() Perfil de usuario (al pulsar abajo en el icono de usuario):
Menú de opciones:

- **Profile**: Pantalla de perfil del usuario. Arriba se muestra:
    - Foto de perfil con header
    - Universidad/Estudios
    - Bio Corta
    - Botón Edit Profile
    - (otros usuarios podrán visitar tu perfil si acceden a través de apuntes publicados por ti)
    - Abajo, un catálogo/dashboard de los documentos/proyectos que has creado. (estilo lovable). (Poder elegir si quieres que sean visibles (públicos) u ocultos.



    + Mostrar estadísticas tuyas (materias estudiadas, progreso en exámenes, etc)
- **Settings** (pantalla con distintas secciones):
    - Account
        - Name
        - Username
        - Email
        - Password/authentication method (+ change password)
        - Connected accounts (Google, Apple, etc)
        - Delete your account
    - Profile Details (esto también se puede acceder desde Profile mismo)
        - Profile photo
        - Header/banner
        - Short bio
        - University/degree
        - Public profile visibility
    - App Preferences
        - Appearance (Light/Dark/System)
        - Language (Inglés, Español, Francés, etc)
    - Billing / Plan
        - Current plan vs Upgrade to Pro
        - Usage

- **Support**
    - **Contact form**
    - FAQs (a lo mejor poner preguntas frecuentes abajo, relacionadas con el consumo de créditos,etc)
- **Documentation**
    - Política de privacidad
    - Terminos de Uso
- **Sign Out**